

```
function initApp() {  
  const config = {  
    type: 'vanilla'  
  };  
  buildUI(config);  
}  
  
function initApp() {  
  const config = {  
    type: 'vanilla'  
  };  
  
  export Component Vte {  
    // close there items  
    buildUI(config);  
  }  
}  
  
class Component extends View {  
  render() {  
    return createNode('div', {  
      className: 'container'  
    });  
  }  
}
```



PROGRAMAÇÃO FRONT-END 2 (PFE2)

Da Codificação Artesanal à Engenharia de Software com IA.

A Fundação

O Sistema Nervoso da Web

Manipulação do DOM

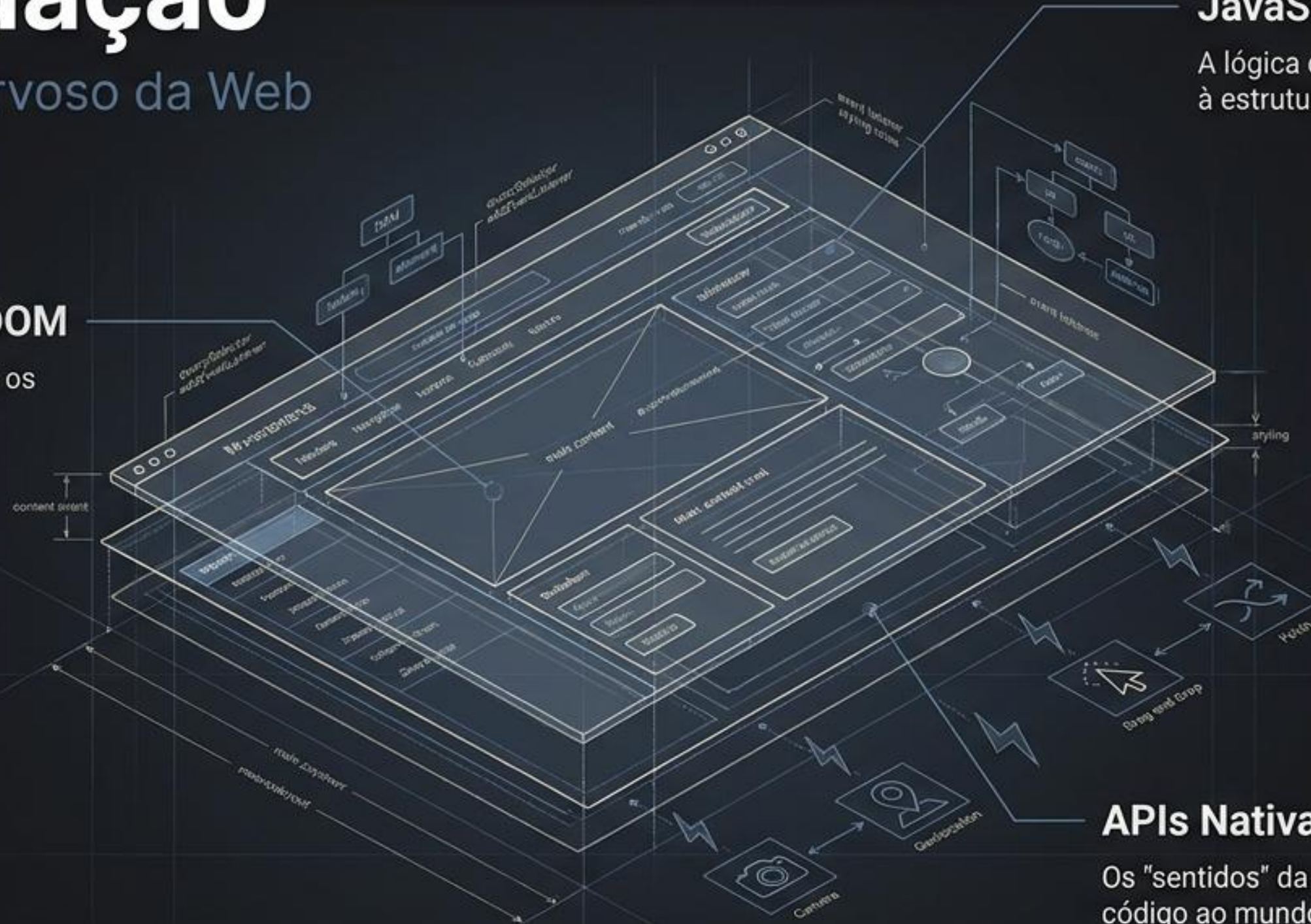
O controle absoluto sobre os nós e eventos da página (querySelector, addEventListener).

JavaScript ES6+

A lógica que dá vida e movimento à estrutura estática.

APIs Nativas & Web Storage

Os "sentidos" da aplicação, conectando o código ao mundo exterior através da Câmera, Geolocalização, Drag & Drop e fetch().

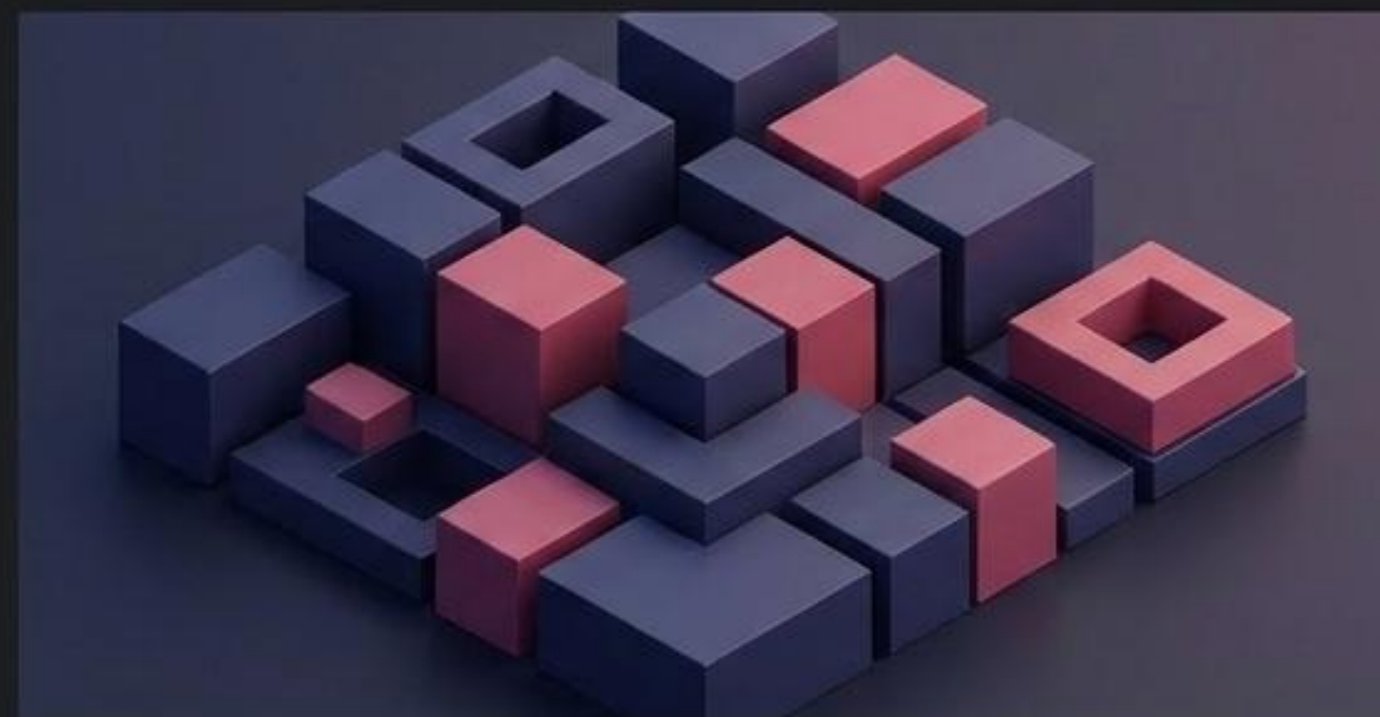


O Novo Paradigma

O Passado (Imperativo)



O Futuro (Declarativo)



O Salto para o React

Pensar a web não como páginas, mas como blocos de construção.

Interfaces Inteligentes

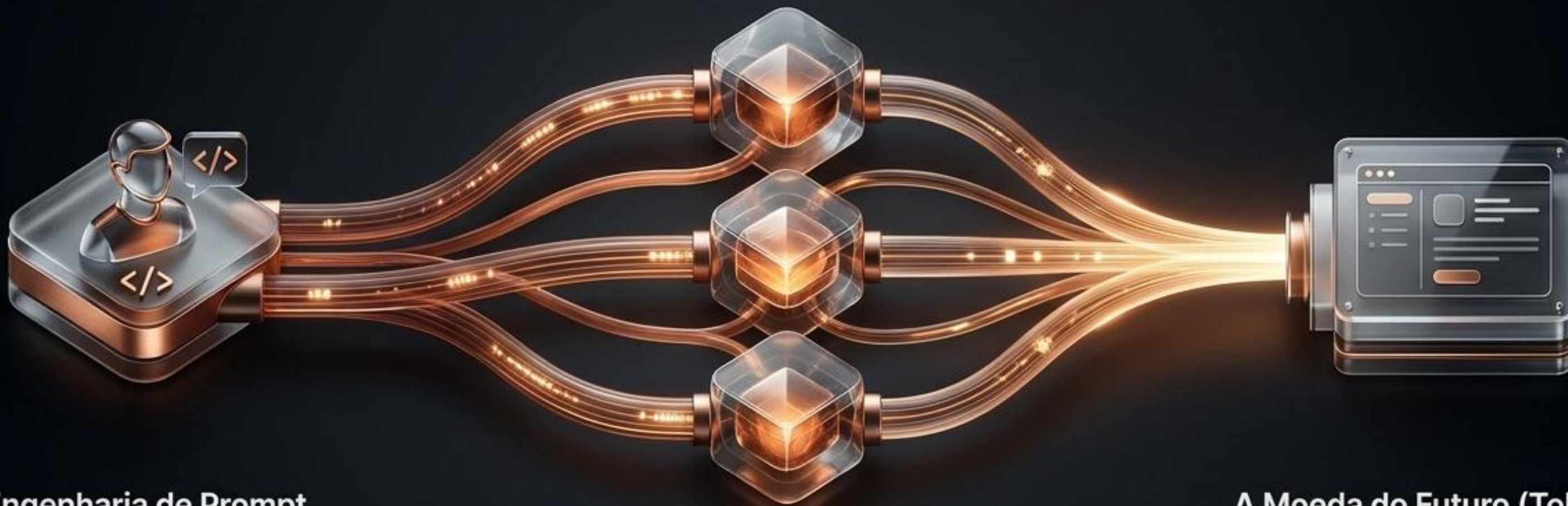
Construção de componentes modulares, reutilizáveis e reativos (JSX, State, Props).

Consumo Contínuo

Integração fluida e em tempo real com APIs externas sem recarregar a página.

O Motor do Futuro

IA Generativa como Multiplicador de Inteligência



Engenharia de Prompt

A nova linguagem de programação — a clareza do seu pedido define a qualidade do software.

Google Antigravity & Vibe Coding

A transição de digitar cada linha para direcionar a intenção do código.

A Moeda do Futuro (Tokens)

Entendendo como gerenciamos, otimizamos e “pagamos” por esse poder computacional massivo.

Tecnologias do Projeto

As Ferramentas para Construir o SENAI Hub

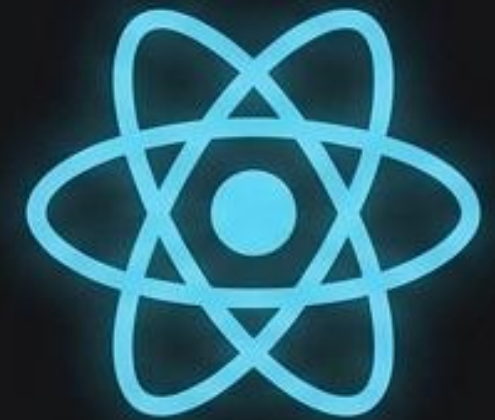
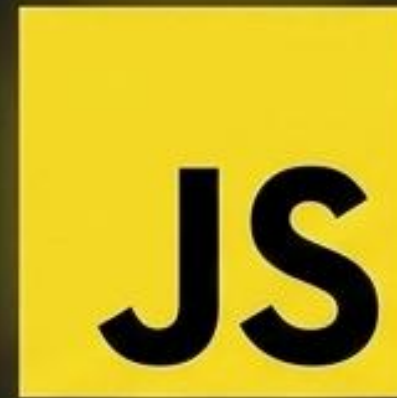
HTML



CSS3



JS



Antigravity



Quem Você Se Tornará? **O Desenvolvedor 10x.**

O engenheiro de software moderno não é aquele que apenas digita código mais rápido. É aquele que alia pensamento analítico, autogestão e inteligência emocional para orquestrar a Inteligência Artificial na construção do futuro.

A jornada começa agora.

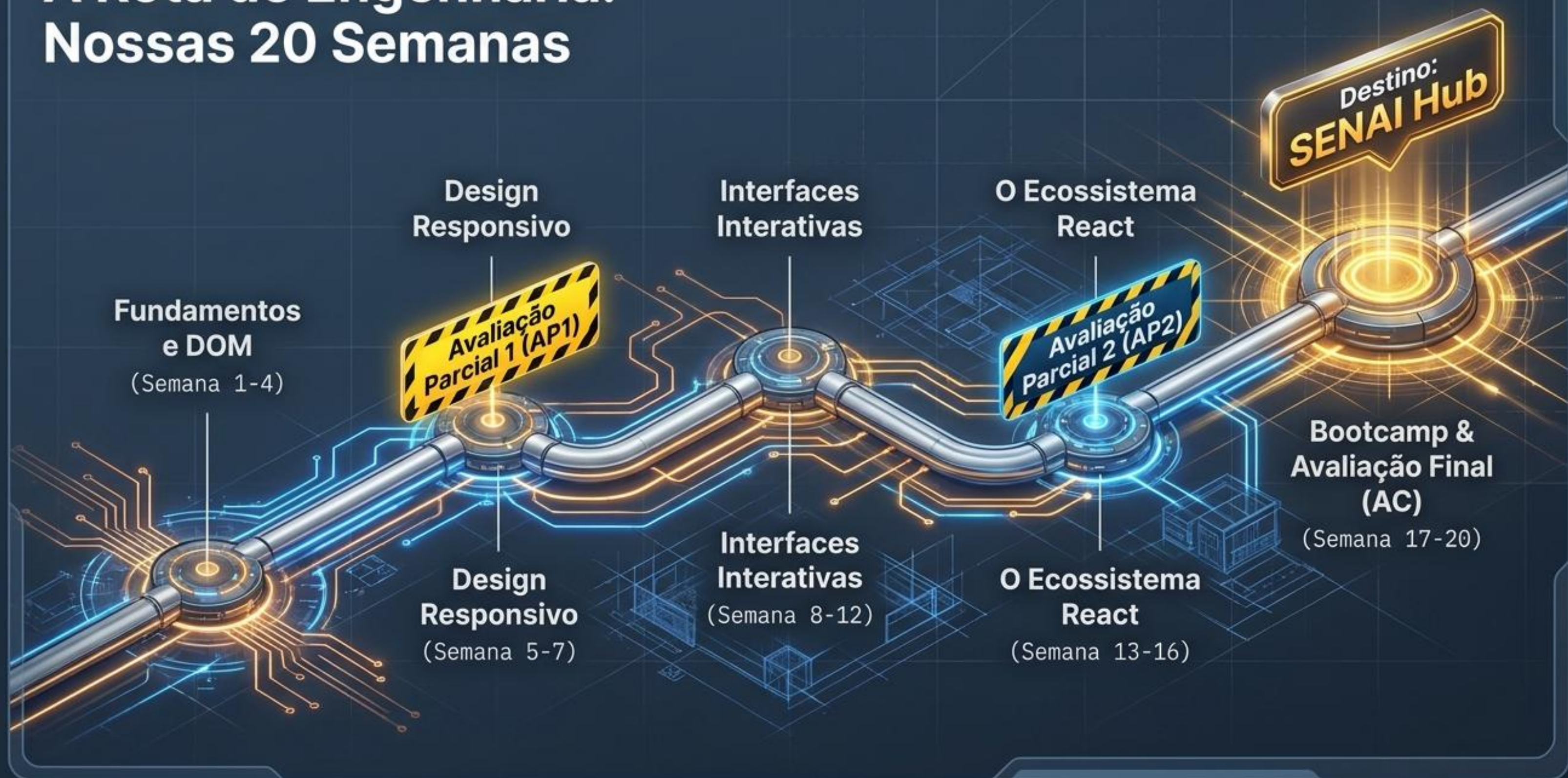




Dando Vida à Máquina: Aquecimento e DOM

Front-end 2 | PFE2 - Semana 01

A Rota de Engenharia: Nossas 20 Semanas



A Tríade do Desenvolvedor



HTML

O Esqueleto:
A estrutura de aço.
Define o conteúdo e a
fundação da página.



CSS

A Fachada:
O revestimento, a
pele, o design.
Transforma a estrutura
num ambiente habitável
e responsivo.



JavaScript

O Sistema Nervoso:
A rede elétrica. Traz
interatividade,
comportamento e
inteligência.



O Despertar do Sistema Nervoso

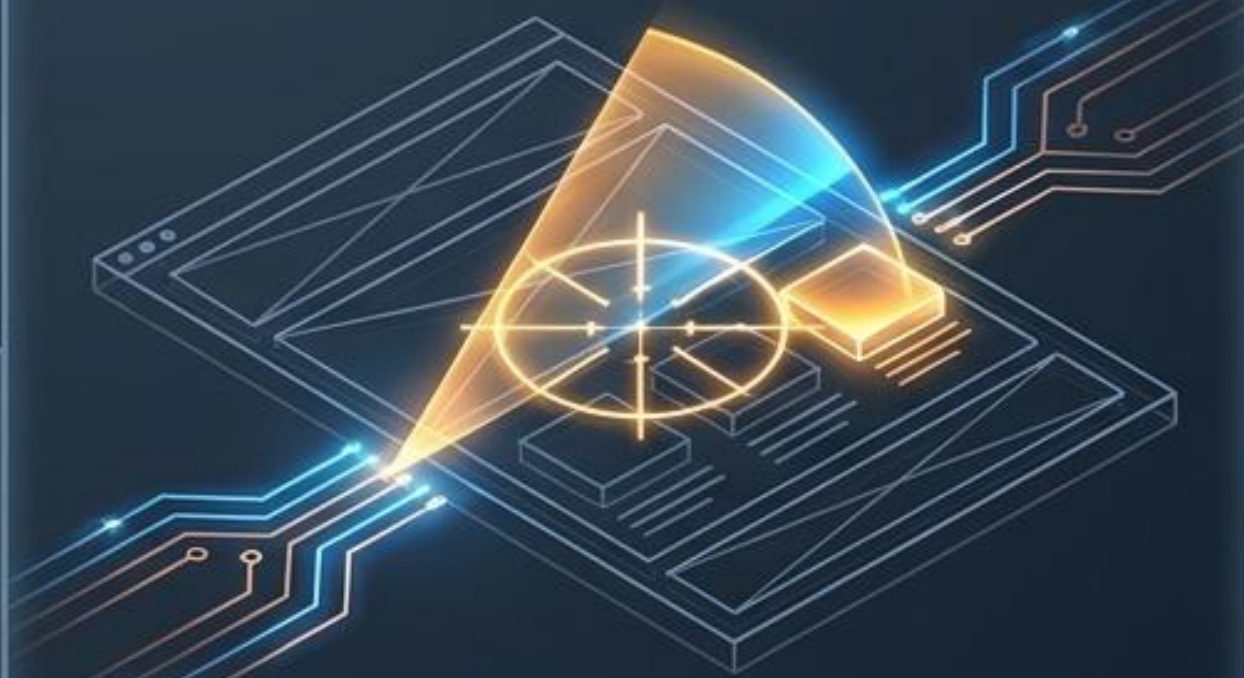
Nesta disciplina, elevamos o sistema nervoso da web a um novo patamar de eficiência.

Bloco A: As Duas Ferramentas Essenciais

O Radar

`querySelector`

Intenção: Encontrar o nervo específico no corpo do HTML.



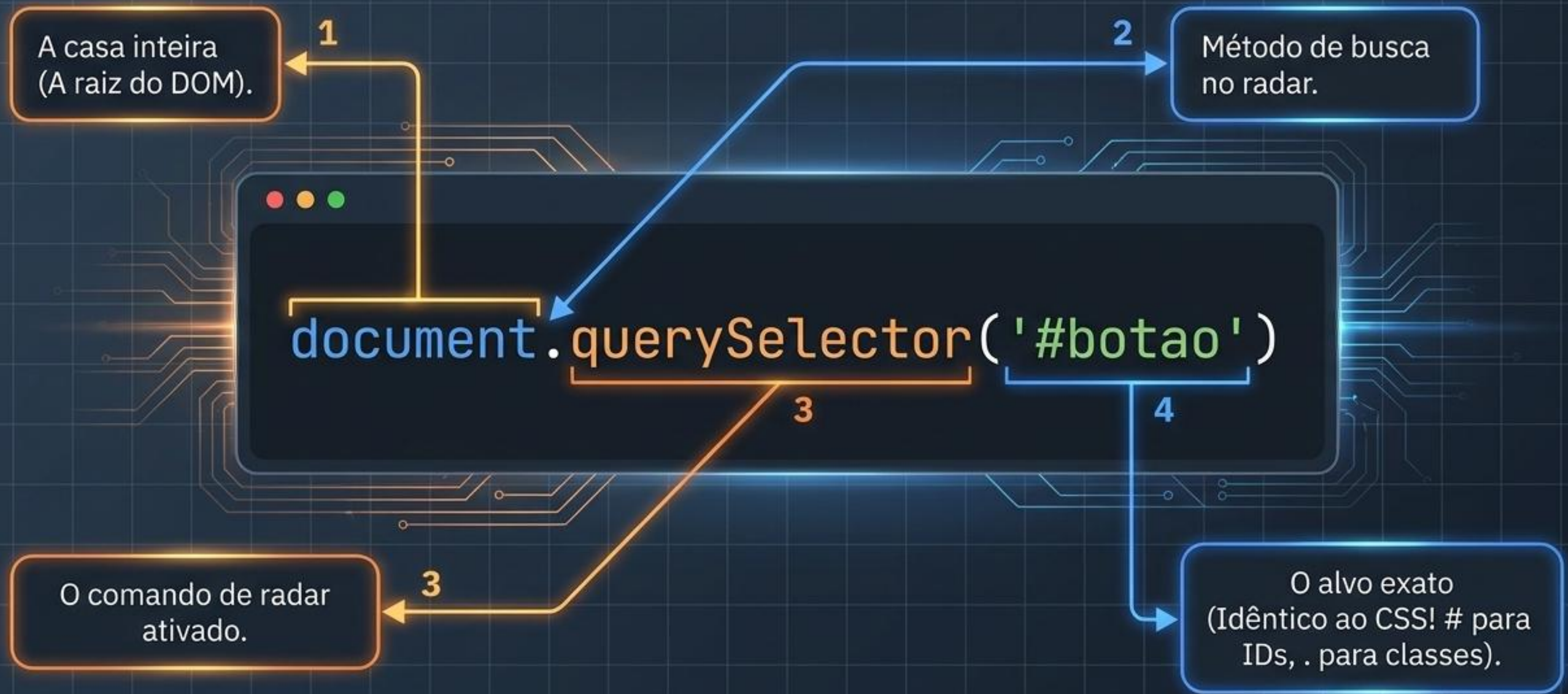
O Gatilho

`addEventListener`

Intenção: Ficar à escuta de um estímulo (clique, digitação) para reagir instantaneamente.



Anatomia de uma Busca (Selector)



O Ciclo do Evento: Causa e Efeito



Prática Guiada: Boas-Vindas Dinâmico



Desafio

1. Capturar o input, o botão e o título.
2. Adicionar o escutador de cliques no botão.
3. Substituir o texto do título por 'Bem-vindo, [Nome Digitado]!'.

Dica de Ouro: Use Template Literals (`` ``)

Bloco B: O Arsenal (Mão na Massa)



**As rodinhas de treinamento saem agora.
É hora de modificar estados, manipular
dados e alterar a visibilidade do DOM.**

Atividade 1 (Guiada): Modo Noturno

Desafio: Interruptor de Realidade

Alvo: O botão #botao-alternar-tema e a tag <body>.

Arma Secreta:
`element.classList.toggle('modo-noturno')`.

O que faz: Adiciona a classe se ela não existir; remove se já estiver lá. Um interruptor elétrico perfeito.

Resultado Visual

Appearance



Light

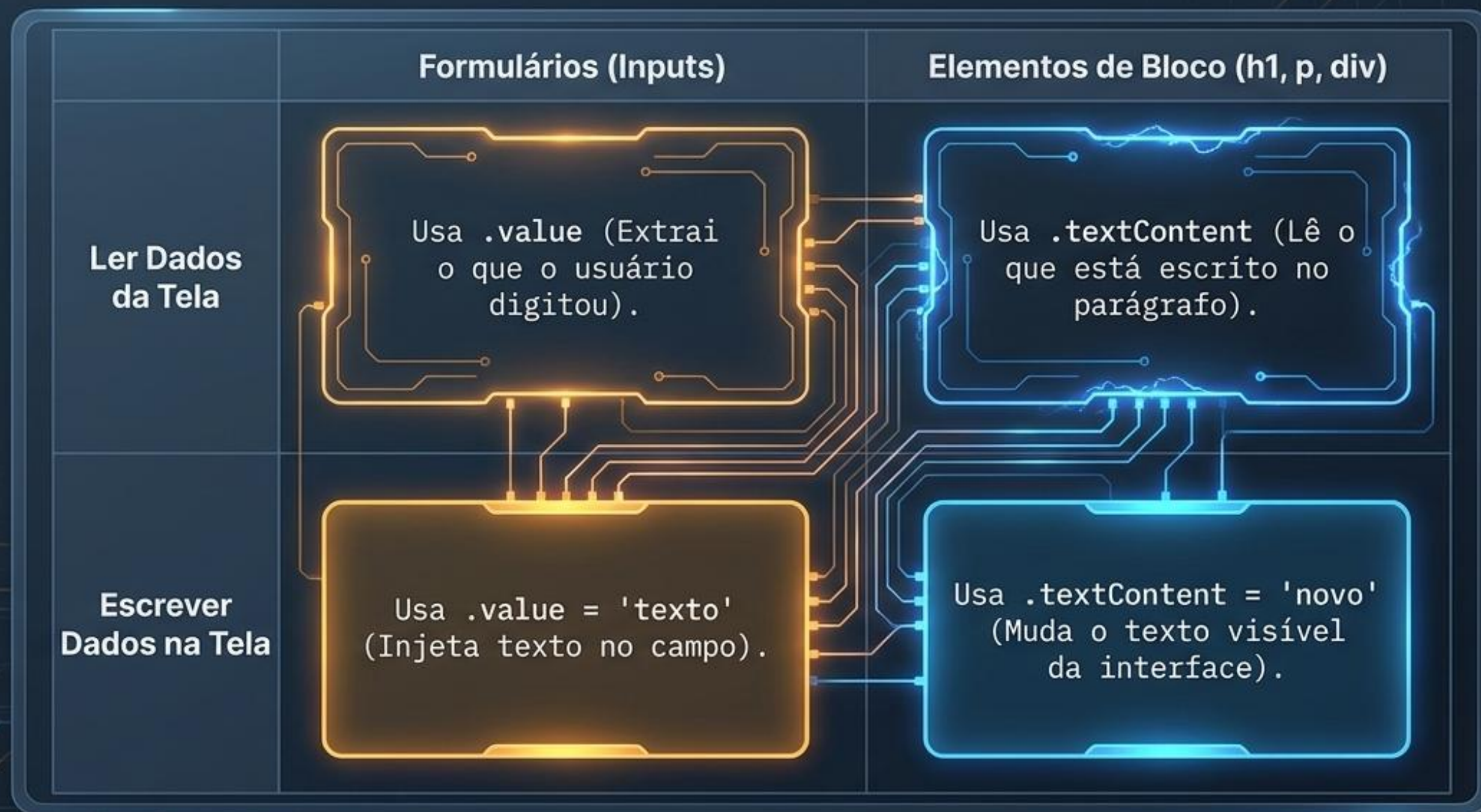
Dark

Atividade 2 (Individual): Atualizador de Status



Nota crítica: Lemos campos de formulário de um jeito, mas escrevemos na tela de outro. Veja o próximo slide antes de codar.

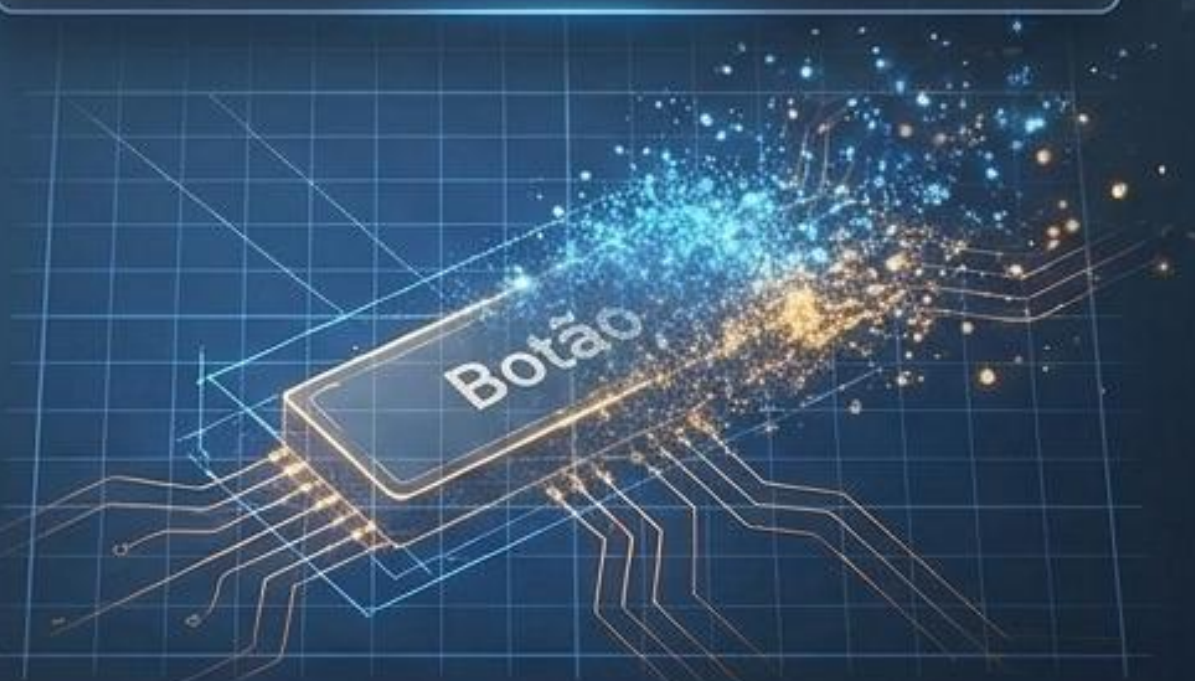
A Matriz da Manipulação de Texto



Pílula de Aprendizado: O Truque de Visibilidade

Esconder

```
elemento.style.display = 'none';
```



Revelar

```
elemento.style.display = 'block';
```



Você está injetando CSS diretamente pelas veias do JavaScript.
Ideal para criar telas de sucesso ou esconder botões após o uso.

Atividade 3 (Em Duplas): Painel de Controle SENAI Hub

A Obra Mestre da Aula

Objetivo: Construir o painel administrativo simulado do SENAI Hub.

O que vocês vão combinar:

1. Alternância de Temas (Botões e Layout).
2. Captura e injeção de dados de perfil (Nome/Status).
3. Esconder painéis de configuração após salvar (Visibilidade).

A Regra: Trabalhem em dupla. Discutam o fluxo do evento antes de escrever a primeira linha de código.



Protocolo de Entrega

- O que enviar no Google Sala de Aula hoje:
 - Exatamente 9 arquivos organizados nas suas estruturas:
 - [Pasta 1] Modo Noturno:
index.html, style.css, script.js
 - [Pasta 2] Atualizador de Status:
index.html, style.css, script.js
 - [Pasta 3] Painel SENAI Hub:
index.html, style.css, script.js
- **Prazo:** Até o fim do tempo de aula.



Resumo de Comandos: O Canivete Suíço do DOM

Intenção	Ferramenta
Quero achar um elemento na tela	<code>document.querySelector('alvo')</code>
Quero reagir a um clique ou digitação	<code>.addEventListener('evento', função)</code>
Quero ligar/desligar uma classe CSS	<code>.classList.toggle('nome-da-classe')</code>
Quero ler o que o usuário digitou no input	<code>.value</code>
Quero mudar o texto visível num parágrafo	<code>.textContent</code>
Quero esconder um elemento completamente	<code>.style.display = 'none'</code>

O domínio da ferramenta vem com a prática.
A máquina agora está viva. Até a próxima semana.